MÓDULO 3

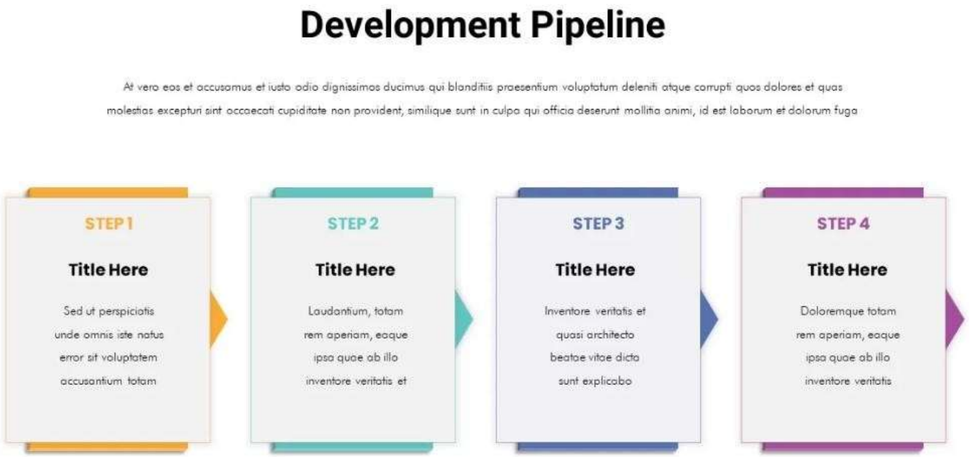
Estructuras Secuenciales

Clase 5: Flujo Lineal, Lectura y Escritura

¿Qué es una Estructura Secuencial?

Es aquella en la que una instrucción sigue a otra en estricto orden lineal. El flujo de control se mueve de arriba hacia abajo.

La salida de una instrucción es la entrada de la siguiente.



Componentes Principales

Lectura

Captura de datos iniciales.

Asignación

Cálculos y guardado en memoria.

Escritura

Muestra de resultados finales.

Lectura de Datos (Entrada)

Consiste en recibir información desde un periférico de entrada y almacenarla en una variable.

```
Leer VARIABLE;
```

El programa se detiene hasta que el usuario ingresa un valor.

Escritura de Resultados (Salida)

Manda un mensaje o el contenido de una variable al monitor o impresora.

```
Escribir "Resultado es: ", VARIABLE;
```

Asignación: La Base del Proceso

Consiste en pasar el valor de una expresión a una zona de memoria (variable).

```
TOTAL = PRECIO * CANTIDAD;
```

Tipos de Asignación

Simple

Pasar un valor constante.
A = 10

Contador

Incrementar valor.
A = A + 1

Acumulador

Sumar valores variables.
S = S + N

De Trabajo

Resultados de fórmulas.

Interacción Humano-Máquina

Para una buena experiencia, siempre debemos informar al usuario qué dato se espera.

```
Escribir "Ingrese su edad:";
Leer EDAD;
```

Ejemplo: Ticket de Venta

```
Leer PRECIO;
CANT = 2;
SUBTOTAL = PRECIO * CANT;
Escribir "Pago: ", SUBTOTAL;
```

Ejemplo: Conversión de Moneda

```
Escribir "Ingrese Dólares:";
Leer USD;
PESOS = USD * 850;
Escribir "Equivale a: ", PESOS, " pesos.";
```

Importancia del Orden Lógico

Error Fatal

Intentar usar una variable antes de haberla leído o asignado.

```
PAGO = PRECIO * 2; // Error si PRECIO está vacío
```

Rastreo de Algoritmos (Prueba de Escritorio)

Seguir el flujo manualmente con lápiz y papel para validar que la secuencia de cálculos es correcta.

Cadenas en la Salida

Podemos concatenar (unir) mensajes fijos con valores de variables en una sola línea de escritura.

```
Escribir "Hola ", NOMBRE, " tienes ", EDAD, " años.";
```

Manejo de Errores de Lectura

Si el usuario ingresa texto cuando se espera un número, el programa fallará. La lectura requiere validación implícita por tipo de dato.

Diagrama de Flujo Secuencial

Se representa como una línea recta de cajas de proceso conectadas por flechas.

[Inicio] -> [Lectura] -> [Cálculo] -> [Escritura] -> [Fin]

Eficiencia en Secuencias

Aunque el orden es fijo, un buen programador intenta minimizar el número de pasos o cálculos redundantes.

Resumen

La estructura secuencial es la columna vertebral de cualquier algoritmo, proporcionando un camino claro y predecible para la ejecución.

Q&A

Preguntas sobre flujo lineal y E/S